



CÁLCULO DE DERIVADAS

■ Calcular y simplificar las derivadas de las siguientes funciones

1) $f(x) = 3x^2 - 6x + 5$

2) $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2}$

3) $f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt[3]{3x}$

4) $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$

5) $f(x) = \operatorname{sen}(x) \cos(x)$

6) $f(x) = xe^x$

7) $f(x) = (x^2 + 1) \log(x)$

8) $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{e^{-x}}$

9) $f(x) = (\operatorname{sen}(x) + \cos(x))e^x$

10) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$

11) $f(x) = \frac{\log(x)}{x}$

12) $f(x) = \frac{e^x}{\cos(x)}$

13) $f(x) = (x^2 - 3)^3$

14) $f(x) = \sqrt{1 + 2x}$

15) $f(x) = \sqrt[3]{(5x + 3)^2}$

16) $f(x) = \frac{3}{\sqrt{1 - x^2}}$

17) $f(x) = \cos(\sqrt{x})$

18) $f(x) = \operatorname{sen}(x^2 - 5x + 7)$

19) $f(x) = xe^{2x+1}$

20) $f(x) = x \operatorname{arcsen}(\sqrt{x})$

21) $f(x) = \left(\frac{x}{1 + x^2} \right)^2$

22) $f(x) = \frac{\log(x^3)}{x}$

23) $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x^2 + 1)}{\sqrt{1 - x^2}}$

24) $f(x) = \log\left(\frac{x^2}{3 - x}\right)$

25) $f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1 - x}{1 + x}\right)$

26) $f(x) = \frac{1 + \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}$

27) $f(x) = \sqrt{\log(x)}$

28) $f(x) = 3^{5-x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

29) $f(x) = \operatorname{ch}(\log(x))$

30) $f(x) = \operatorname{argsh}(x^2)$

31) $f(x) = \cos^2 x + e^{\operatorname{sen}(x)}$

32) $f(x) = \operatorname{arctg}(x) + \log(1 + x^2)$

33) $f(x) = \arcsen(x) + \sqrt{1-x^2}$

34) $f(x) = \log\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$

35) $f(x) = \frac{1 + \operatorname{sen}(x)}{1 - \operatorname{sen}(x)} + \log(1 - \operatorname{sen}(x))$

36) $f(x) = \operatorname{Ln}\left(\frac{1 + \operatorname{sen}(x)}{\operatorname{tg}(x)}\right)$

37) $f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{sen}(x)}{1 + \cos(x)}\right)$

38) $f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

39) $f(x) = \arcsen\left(\sqrt{1-4x^2}\right)$

40) $f(x) = \log\left(\sqrt[4]{\frac{1 - \operatorname{sen}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)}}\right)$

41) $f(x) = x^x$

42) $f(x) = \sqrt{(\operatorname{sen}(x))^{\cos(x)}}$

Notas:

- 1) $\log(x)$ es logaritmo neperiano de x .
- 2) Calcular algunas de las derivadas con el programa *Live Script* de *MATLAB* para comprobar los resultados obtenidos.